

Bloque I

Administración de la Calidad



Tema 5

Mejora del Proceso del Software

José Ignacio Gómez Espínola

Departamento de Informática
Universidad de Jaén

Calidad del Software

Grado en Ingeniería Informática

3º Curso

Contenidos

1. Objetivos
2. Una visión general
 - a. ¿Qué es SPI?
 - b. ¿Quién se encarga de SPI?
3. Estructura SPI
 - a. Elementos
 - b. Interacción
4. Modelos de madurez
 - a. Aplicación
 - b. CMMI: Capability Maturity Model Integration
 - c. ¿Es aplicable a todo tipo de empresas?
5. Aplicando SPI
 - a. Las cinco fases del proceso
 - b. Otras metodologías alternativas a CMMI

Objetivos

- Conocer qué es SPI y a quiénes corresponde su aplicación
- Conocer los principales elementos que intervienen en la estructura SPI y cómo interaccionan entre sí
- Conocer qué es un modelo de madurez
- Conocer las principales características de CMMI
- Conocer las fases que componen el modelo de aplicación de SPI
- Conocer algunas de las metodologías alternativas a CMMI para la aplicación de SPI (SPICE, Bootstrap, PSP, TSP y TickITplus)

Una visión general

¿Qué es SPI?

SPI (Software Process Improvement)

Son las siglas en inglés asociadas a la **Mejora del Proceso del Software** y abarca un **conjunto de actividades** que conducen a un **mejor proceso del software**, y como consecuencia, a un software de **mayor calidad** y a su entrega en forma más adecuada

Una visión general

¿Quién se encarga SPI?

- **Gerentes técnicos**
 - Responsables de la planificación, organización y control de los proyectos de software
 - Se encargan de definir los objetivos de calidad del software y de asegurar que se cumplan
- **Ingenieros de software**
 - Responsables del diseño, desarrollo y prueba del software
 - Se encargan de aplicar las técnicas y herramientas de mejora del proceso de software
- **Personal responsable del aseguramiento de la calidad**
 - Responsables de verificar que el software cumple con los requisitos de calidad
 - Se encargan de realizar auditorías y revisiones del proceso de software

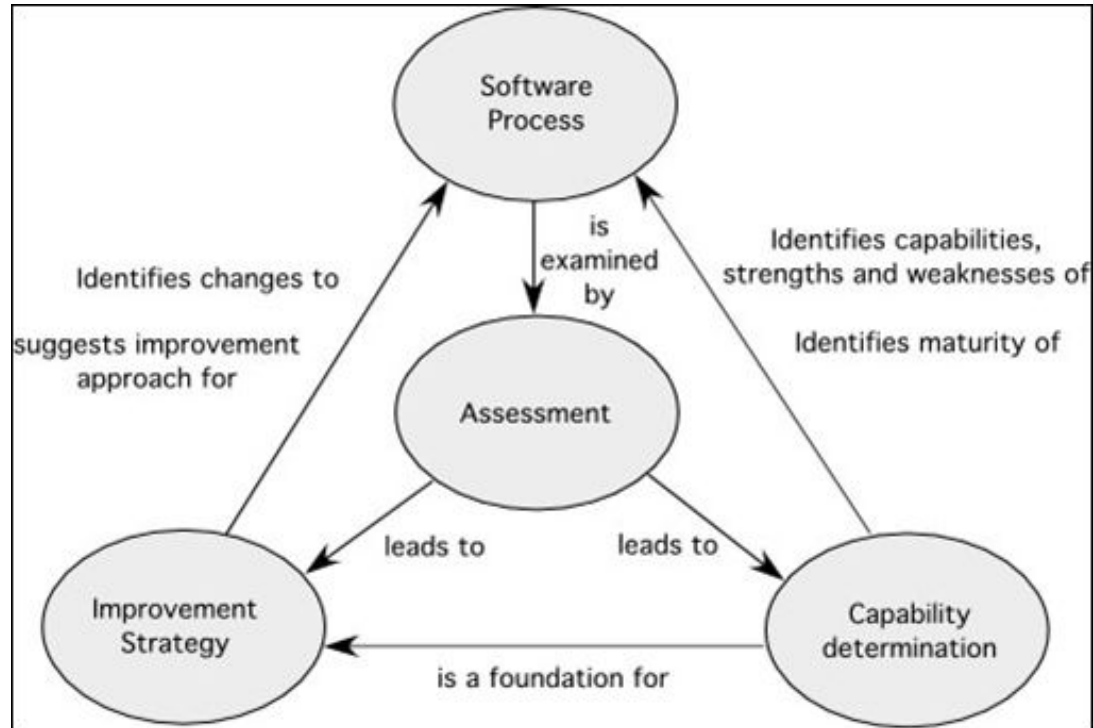
Estructura SPI

Elementos descriptivos de la estructura SPI

- Un conjunto de **características** que debe reunir el proceso de software para ser efectivo
- Un método de **verificación** de si dichas características están presentes
- Un mecanismo para resumir los **resultados** de cualquier verificación aplicada
- Una estrategia de **asistencia** y **apoyo** a la organización software para la implementación de aquellas características más débiles o ausentes en el proceso
- Una **calificación** de la **madurez** del proceso de software de la organización mediante un indicador cualitativo del **nivel de madurez**

Estructura SPI

Interacción



Modelos de madurez

Aplicación

- Un **modelo de madurez** es aplicado en el contexto de una **estructura SPI**
- La intención del modelo de madurez es proveer de un **indicador** general de la «**madurez del proceso**» exhibida por una organización software:
 - Un **indicador** de la **calidad** del proceso del software
 - El **estado general** de la aplicación de la **Ingeniería del Software**

Modelos de madurez

CMMI: Capability Maturity Model Integration

Modelos de madurez

- ISACA aplica un conjunto de **mejores prácticas globales** que impulsa el rendimiento empresarial mediante la creación y la evaluación comparativa de **capacidades clave**
- **Seis** posibles niveles de madurez pueden ser asignados a una organización según el grado de cumplimiento de dichas capacidades
- Éstos van desde **0 (Incompleto)** hasta **5 (Optimizado)**
- Las **certificaciones** tienen una validez de **3 años**
- Pueden consultarse empresas certificadas de todo el mundo
- El último informe CMMI (mayo 2025) sobre implantación del modelo a nivel mundial sitúa a **España** como **quinta** del **mundo** en evaluaciones CMMI y **primera** de **Europa**

Modelos de madurez

CMMI: Capability Maturity Model Integration

Resultados



The screenshot displays the CMMI Institute website. At the top, the logo 'CMMI Institute' is followed by 'powered by Carnegie Mellon'. A search bar is located on the right. Below the header is a navigation menu with links: Results, Get Started, Partners, Certification, Training, Solutions, and Resources. The main content area features a large banner with a background image of the Mars rover Curiosity on the red planet's surface. The banner text reads: 'CMMI is Results: Land on Mars' and 'John Kelly of NASA says they used CMMI to achieve superior performance in the ground and flight software for the Curiosity Mission to Mars.' Below the banner, there are three sections: 'Partners', 'Certification', and 'Training', each with a corresponding colored bar.

CMMI Institute powered by Carnegie Mellon

Search...

Results - Get Started - Partners Certification Training Solutions - Resources

CMMI is Results: Land on Mars

John Kelly of NASA says they used CMMI to achieve superior performance in the ground and flight software for the Curiosity Mission to Mars.

Partners Certification Training

Modelos de madurez

¿Es aplicable a todo tipo de empresas?

- Las **organizaciones reducidas** suelen funcionar de manera más **informal**, aplicando menos prácticas estándar y tendiendo más a la **autoorganización**
- Las **organizaciones reducidas** tienden a destacar más la «**creatividad**» de los miembros **individuales** que el trabajo en equipo
- Por tanto, en este tipo de organizaciones, la **aplicación** de **SPI** depende de la capacidad financiera para invertir en SPI y de la **ratio costo-beneficio** que puede suponer su aplicación

Aplicando SPI

Las cinco fases del proceso (1/2)

1. **Valoración:** examinar acciones y tareas hacia un proceso de alta calidad. Se analiza la desviación entre las prácticas aplicadas y las mejores prácticas para la mejora del proceso del software
2. **Educación:** formar tanto a la dirección como a los profesionales en la gestión. Aplicación de aquellas herramientas especialmente recomendadas para la mejora del proceso
3. **Selección:** seleccionar el modelo de proceso más adecuado e invertir tiempo y dinero en su implementación dentro de la organización, justificando las decisiones adoptadas

Aplicando SPI

Las cinco fases del proceso (2/2)

4. **Instalación:** aplicar SPR (Software Process Redesign), que consiste en la identificación, aplicación y refinamiento de nuevos métodos para mejorar drásticamente los procesos software
5. **Evaluación:** comparar desde un punto de vista **cualitativo** la **mejora** entre el **proceso de software** anterior y el obtenido utilizando SPI

Aplicando SPI

Otras metodologías alternativas a CMMI

- **SPICE**: iniciativa internacional para aplicación de las normas **ISO/IEC 330xx** para verificación de la madurez de la organización. Actualmente es el modelo de proceso preferido en la industria del automóvil
- **Bootstrap**: metodología específica para aplicación de **SPICE** a la **pequeña y mediana empresa** y en **departamentos de software** dentro de grandes organizaciones
- **PSP y TSP**: metodologías para aplicación de **SPI** de forma específica al trabajo desarrollado por **personas y equipos de desarrollo de software**, respectivamente
- **TickITplus**: metodología de **auditoría** para verificar si una organización cumple con el estándar **ISO 9001**. Se pueden utilizar los documentos y procesos TickITplus para **autoevaluación** de las compañías

Bibliografía

01

R. Pressman

- [Ingeniería del Software. Un Enfoque Práctico. 9ª Ed.](#)
 - McGraw-Hill, 2021

02

ISACA

- [ISACA. CMMI Performance Solutions](#)
 - 2026

Enlaces de interés

01	ISACA	• <u>CMMI Levels of Capability and Performance</u> ◦ 2026
02	CMMI Institute	• <u>CMMI Technical Report: Performance Results CMMI Technical Report 2025</u> ◦ Mayo 2025
03	ISACA	• <u>ISACA, CMMI Performance Solutions CMMI Published Appraisal Results</u> ◦ 2026

Enlaces de interés

01

J. I. Gómez Espínola

- [Infografía Interactiva y Actividades Prácticas](#)
 - [lawebdenacho.com](#), 2026